FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Mantenimiento Mecánico Industrial y Mecánica de Banco

CARRERA: PERITO EN MECÁNICA INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

75	14	3	4	96
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Mediciones Mecánicas e Introducción a Elementos Mecánicos

Logro esperado: Aplicar metrología dimensional con pie de rey, micrómetro y reloj comparador según sistema métrico e inglés, reconociendo los tipos de mantenimiento industrial.

1. Teoría del mantenimiento. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Introducción a los diferentes sistemas de unidades. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Conversión de unidades entre diferentes sistemas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Medidas de longitud. Áreas y Volumen, aplicados en la industria. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Instrumentos de precisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Mediciones mecánicas de precisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Conceptos de calor, temperatura, presión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Fundamentos de electricidad, circuitos en serie y paralelo. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Instrumento de medicion eléctrica. multímetro. amperímetro. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Motores electricos, conexión básica, cambio de giro [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Elementos Mecánicos Simples

Logro esperado: Inspeccionar, desmontar y seleccionar tornillería de alta resistencia (grado 5 y 8), chavetas, pasadores y resortes según esfuerzos de tracción y cizallamiento.

1. Teoría del hierro y del acero. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Metales utilizados en la industria del mantenimiento. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Corrosión, tipos y como prevenirla [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Física elemental. Calculo básico [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Principio de transmisión de fuerza. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Definición de la geometría de las fuerzas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Definición de presión y transmisión de fuerza. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Tipos de tornillos. Clasificación. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Torque para tornillos. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Accesorios, arandelas, roldanas, tuercas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Elementos Mecánicos de Transmisión (Transmisiones Flexibles)

Logro esperado: Montar, alinear con emisor láser y tensar sistemas de transmisión por fajas en V, sincronizadas y cadenas de rodillos bajo normas ISO/RMA.

1. Movimiento circular. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Definición de velocidad, frecuencia y fuerza. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Poleas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Potencia y transmisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Proceso de alineación de poleas y fajas. [■ ACTUALIZAR]
TRANSMISIÓN DE PRECISIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar alineadores láser magnéticos de poleas y tensiómetros de frecuencia sónicos para evitar sobretensión de fajas y desgaste prematuro de descanseras.

6. Principio del funcionamiento de las fajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Mantenimiento de un sistema de transmisión por fajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Conversión de velocidades para un sistema de transmisión por fajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Aplicación de fajas y poleas en un sistema mecánico. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Elementos Mecánicos de Transmisión (Transmisión por Engranajes)

Logro esperado: Determinar relaciones de transmisión, holgura entre dientes (backlash) y patrones de contacto en engranajes rectos, helicoidales y reductores de velocidad.

1. Engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Engranajes rectos. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Formación y tallado de los engranajes (geometría). [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Tren de engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Alineación de engranajes. [■ ACTUALIZAR]
ELEMENTOS DE MÁQUINA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Inspección de contacto de dientes con azul de Prusia, medición de huelgo (backlash) y lubricación por goteo/inmersión según AGMA.

6. Esfuerzo en los dientes del engranaje. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Factor de seguridad en los engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Disipación de calor de los engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Engranajes helicoidales, cónicos y tornillo sin fin. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Aplicación de los engranajes y su mantenimiento. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

11. Cadenas de rodillos. **[■ ACTUALIZAR]**
ELEMENTOS DE MÁQUINA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Inspección de contacto de dientes con azul de Prusia, medición de huelgo (backlash) y lubricación por goteo/inmersión según AGMA.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Lubicación de Maquinaria

Logro esperado: Seleccionar aceites y grasas industriales según grado ISO VG, viscosidad cSt y compatibilidad de espesantes, elaborando cartas de lubricación de planta.

1. El petróleo. **[■ ELIMINAR]**
TEORÍA PETROQUÍMICA EXCESIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Teoría petroquímica abstracta sin impacto práctico en planta; el mecánico requiere dominar tablas de viscosidad ISO VG, compatibilidad de grasas y puntos de goteo.

2. El proceso de destilación para la obtención de lubricantes. **[■ ELIMINAR]**
TEORÍA PETROQUÍMICA EXCESIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Teoría petroquímica abstracta sin impacto práctico en planta; el mecánico requiere dominar tablas de viscosidad ISO VG, compatibilidad de grasas y puntos de goteo.

3. Características físicas de los lubricantes. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Tipos de lubricación. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Técnicas de lubricación manual y automática. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Utilización de equipos para lubricación. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Lubricantes de uso automotriz. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Lubricantes de uso industrial. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Hidrodinámica. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Rodamientos y Acoplamientos Mecánicos, Comunes y Especiales

Logro esperado: Instalar rodamientos mediante calentador de inducción térmica magnética y alinear acoplamientos rígidos y flexibles con reloj palpador y tecnología láser.

1. Tipos de rodamientos (cojinetes). [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Instalación correcta de cojinetes. [■ ACTUALIZAR]
RODAMIENTOS DE ALTA EXIGENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Ajustes y tolerancias ISO (h6, js6), montaje por calentamiento inductivo controlado (< 110°C) y desmontaje con extractores mecánicos e hidráulicos sin golpear pistas.

3. Mantenimiento de cojinetes y problemas de vibración. [■ ACTUALIZAR]
RODAMIENTOS DE ALTA EXIGENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Ajustes y tolerancias ISO (h6, js6), montaje por calentamiento inductivo controlado (< 110°C) y desmontaje con extractores mecánicos e hidráulicos sin golpear pistas.

4. Acoplamientos mecánicos. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

5. Tipos de acoplamientos. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

6. Acoplamientos comunes y especiales. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

7. Técnicas de alineación de rodamientos y acoples. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

8. Volantes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. [NUEVO] Alineación Láser de Precisión de Ejes y Detección de Pie Cojo (Soft Foot) [■ AGREGAR]
METROLOGÍA LÁSER DE MONTAJE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Uso de alineadores láser inalámbricos con compensación térmica para eliminar vibraciones en trenes motrices y bombas multietapa.

10. [NUEVO] Montaje Térmico de Rodamientos con Calentadores de Inducción [■ AGREGAR]
MONTAJE DE PRECISIÓN SKF/FAG
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Desmagnetización automática, control por sonda magnética a 110°C y eliminación total del calentamiento destructivo con soplete o baño de aceite sucio.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Bombas Centrífugas: Operaciones y Mantenimiento

Logro esperado: Desarmar, evaluar cavitación, balancear impulsores y reemplazar empaquetaduras y sellos mecánicos en bombas centrífugas de procesos industriales.

1. Sistema de bombeo. [■ ACTUALIZAR]
TURBOMAQUINARIA Y SELLADO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de cavitación (NPSH), inspección de impulsores, balanceo dinámico y reemplazo/armado de sellos mecánicos con caras de carburo de silicio.

2. Bomba centrífuga. [■ ACTUALIZAR]
TURBOMAQUINARIA Y SELLADO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de cavitación (NPSH), inspección de impulsores, balanceo dinámico y reemplazo/armado de sellos mecánicos con caras de carburo de silicio.

3. Bomba periférica. [■ ELIMINAR]
EQUIPO DOMÉSTICO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Las bombas periféricas pequeñas son de uso casero; enfocar las horas en bombas centrífugas de procesos, bombas de cavidad progresiva y bombas de engranajes.

4. Mantenimiento de la bomba centrífuga y periférica. [■ ACTUALIZAR]
TURBOMAQUINARIA Y SELLADO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de cavitación (NPSH), inspección de impulsores, balanceo dinámico y reemplazo/armado de sellos mecánicos con caras de carburo de silicio.

5. Bombas rotodinámicas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Bombas de desplazamiento positivo. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Bomba hidroneumática. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Manuales de hidráulica. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Otros tipos de bombas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Seguridad Industrial

Logro esperado: Ejecutar protocolos de bloqueo y etiquetado (LOTO / OSHA 1910.147), análisis de riesgos en caliente y uso normado de EPP según Acuerdo Gub. 229-2014.

1. Historia de la seguridad y la revolución industrial. [■ ELIMINAR]
HISTORIA TEÓRICA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Reseña histórica prescindible; sustituir directamente por normativas vigentes del Reglamento de SSO (Acuerdo Gub. 229-2014).

2. Conceptos críticos de seguridad. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Identificación de condiciones inseguras y actos inseguros. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Prevención de incidentes y accidentes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Uso de equipo de protección personal (EPP). [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Seguridad en el trabajo eléctrico. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Bloqueo y etiquetado. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Trabajo en altura. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Uso de extintores. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Técnicas de primeros auxilios. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

11. Plan de emergencias. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Administración del Mantenimiento Mecánico

Logro esperado: Gestionar órdenes de trabajo digitales en software CMMS/EAM, calculando indicadores MTBF, MTTR y disponibilidad mecánica de líneas de producción.

1. Tipos de Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Definición de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Los Costos del Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Optimización de Planta **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Programas de Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Ejecución del Programa de Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Mantenimiento y su Relación con Otros Departamentos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Mantenimiento Productivo Total y Procesos de Manufactura

Logro esperado: Implementar pilares de Mantenimiento Autónomo (TPM), inspección por análisis de vibraciones y optimización de OEE en celdas de manufactura.

1. Proceso Productivo [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Metodología de las 5S [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Mantenimiento Productivo Total (TPM) y su Aplicación [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Diferencias con Otras Metodologías [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Implementar TPM [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. OEE, (Eficiencia Global de equipo) y su Importancia en el Mantenimiento [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DIGITAL DEL MANTENIMIENTO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Uso de plataformas CMMS/GMAO en tablets móviles para recepción de órdenes de trabajo, control de repuestos y cálculo automático de OEE y MTBF.

7. Mejores Prácticas del Mantenimiento [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Sistemas Computarizados de Gestión de Mantenimiento [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DIGITAL DEL MANTENIMIENTO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Uso de plataformas CMMS/GMAO en tablets móviles para recepción de órdenes de trabajo, control de repuestos y cálculo automático de OEE y MTBF.

9. [NUEVO] Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) y Análisis Causa Raíz (RCA) [■ AGREGAR]
INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Metodología de análisis de modos y efectos de fallas (FMEA), árboles de causas de paro y planes de prevención proactivos para activos críticos.